

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されられると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 道路・橋梁の長寿命化修繕計画（点検診断・予防保全の管理）（前提条件）

橋梁定期点検・舗装管理・長寿命化修繕計画の発注者経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを道路・橋梁の長寿命化修繕計画で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市 建設部 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画事業
- 規模: 管理橋梁約 600 橋、管理道路延長約 800 km、年間維持修繕費約 6 億円、道路維持課職員 18 名
- 業務領域: 橋梁定期点検（5 年に 1 回）の発注・成果物検収、健全度判定の確認、舗装の路面性状調査の発注、長寿命化修繕計画の策定・更新、修繕工事の発注・監督
- 立場: 道路維持課 維持係長（点検・調査の発注計画、健全度判定の技術的確認、修繕優先順位の設定、予算執行を統括）
- 前提条件: 橋梁点検は道路橋定期点検要領に基づき実施し、健全度判定区分（Ⅰ～Ⅳ）を記録済み。点検結果は委託成果物の点検調書（PDF・帳票）で保管され、舗装の MCI（維持管理指数）は別システムで管理。GIS 台帳は道路施設の位置のみで、点検・修繕履歴とは連動していない

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 建設部 道路維持課 維持係は、市が管理する道路（延長約 800 km）と橋梁（約 600 橋）を対象に、道路橋定期点検要領に基づく橋梁定期点検（5 年に 1 回）の発注、健全度判定の確認、舗装の路面性状調査、長寿命化修繕計画の策定・更新、修繕工事の発注・監督を一元的に所管している。年間の維持修繕費は約 6 億円、道路維持課の職員は 18 名である。私は維持係長として、点検・調査の発注計画、健全度判定の技術的確認、修繕の優先順位設定、予算執行を統括する立場にある。本事業の目的は、限られた財政制約のもとで道路・橋梁施設の劣化による第三者被害や通行止めを防ぎ、予防保全型の維持管理によってライフサイクルコスト（LCC）を最小化しつつ、施設の機能を長期にわたり安全に維持することにある。

創出している成果物

主要な成果物は、橋梁定期点検の点検調書（損傷写真・損傷程度の評価・健全度判定区分Ⅰ～Ⅳ）、舗装の路面性状調査データ（ひび割れ率・わだち掘れ・平坦性・MCI）、長寿命化修繕計画書（修繕の優先順位・実施時期・概算費用）、修繕工事の発注図書・施工監督記録、点検・修繕履歴の記録である。これらは議会・住民への説明資料となるほか、長寿命化修繕計画に基づく国の防災・安全交付金の申請根拠書類としても機能する。安全に通行できる道路・橋梁という社会基盤の機能維持そのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 5年サイクルの橋梁定期点検による損傷写真・部材ごとの損傷程度評価・健全度判定区分（Ⅰ～Ⅳ）、舗装の路面性状調査による MCI、道路施設の GIS 台帳（橋梁諸元・架設年次・道路区分・交通量）、修繕工事の竣工図と施工履歴、日常パトロールにおける変状報告データを収集している。

現在の活用方法: 橋梁点検の健全度判定区分（Ⅲ・Ⅳ＝早期・緊急に措置を講ずべき状態）の橋梁を抽出し、担当者が点検調書を確認して修繕の優先順位を判断している。長寿命化修繕計画は判定結果と架設年次・交通量を総合して係長が策定・更新している。舗装は MCI が管理目標値を下回った区間を補修候補として抽出している。GIS 台帳は施設位置の確認に用いているが、点検・修繕履歴データとは連動しておらず、点検調書は委託業者ごとの帳票・PDF で個別に保管している。

留意点: 健全度判定は道路橋定期点検要領に沿った専門的評価が必要であり、点検委託業者の判定と行政側の技術的確認の整合に留意している。判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁は第三者被害につながるため、応急措置の要否を速やかに確認している。点検調書の写真データは容量が大きく、保存媒体の経年劣化やフォーマット廃止に注意し、定期的なバックアップを行っている。

問題点・課題: 第一に、点検調書が委託業者ごとの帳票・PDF に分散保管され GIS 台帳と連動していないため、橋梁ごとの劣化の進行を時系列で追えず、修繕優先順位が担当者の経験に過度に依存している（経済性管理の課題）。第二に、健全度判定や舗装 MCI のデータが蓄積されているにもかかわらず将来の劣化を予測する仕組みがなく、事後保全に近い対応となって LCC 最小化という予防保全の目的を十分に達成できていない（経済性管理の課題）。第三に、点検・修繕計画の情報が行政内部に留まり、なぜこの橋を先に直すのか、通行規制がなぜ必要かが住民に分かりやすく示されておらず、修繕工事に伴う通行規制への住民理解が得られにくい（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法１：AI 画像診断による点検損傷の自動判定と点検診断 DB・GIS 台帳の統合

利活用可能なデータと方法: 過去の橋梁定期点検で蓄積した損傷写真と健全度判定の実績を学習データとし、点検画像からひび割れ・鉄筋露出・腐食を自動検出して一次分類する AI 画像診断を導入する。あわせ

て点検診断データと GIS 台帳（位置・架設年次・交通量・修繕履歴）を統合した橋梁 DB を構築し、劣化の進行を GIS 上で可視化する。担当者は AI 判定を一次スクリーニングとして用い、判定区分Ⅲ・Ⅳや疑義箇所にて技術的判断を集中させる。

期待できる効果: AI の客観的な一次判定で委託業者間・年度間のばらつきが抑えられ、データに基づく修繕優先順位の設定が可能になる。DB と GIS の統合で橋梁ごとの劣化を時系列で追え、予防保全のタイミングを逃さず計画的に修繕を発注できる。突発的な通行止めや緊急修繕の割増コストを抑制し、LCC 最小化に直結する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、AI システムの構築費・学習データ整備費・DB 維持費が新たに発生する。現状の点検委託費と比較した費用対効果を試算し、緊急修繕の回避による LCC 削減効果で正当化する資料を議会向けに整備する必要がある。情報管理の観点では、損傷状況や健全度を統合した DB は第三者被害に直結する重要インフラ情報を含む。外部クラウド利用時のアクセス権限・第三者提供の制限を定めた規程を整備し、障害時のバックアップ体制を確立する。AI 判定の過信を防ぐため、最終判定と措置の要否は技術者が担うことを業務フローで明確化する。

方法2：劣化予測モデルと住民通報データを組み込んだ長寿命化修繕計画の最適化と住民開示

利活用可能なデータと方法: 蓄積した健全度判定区分・舗装 MCI の経年データから、橋梁部材や舗装区間ごとに劣化の進行速度を推計する劣化予測モデルを構築し、要措置段階に至る時期を予測して修繕時期・費用平準化に反映する。あわせて住民が舗装の損傷・段差・橋梁付帯部の異常を写真付きで通報できる仕組みを設け、通報位置と点検履歴を自動照合してパトロールの重点化に用いる。健全度区分と修繕予定は公開マップで示す。

期待できる効果: 劣化予測に基づく計画的修繕により予防保全への転換が進み、修繕費の平準化と LCC 最小化が図れる。住民通報と点検履歴の照合で、定期点検の合間でも局所的な損傷を早期に把握できる。修繕の優先順位や通行規制の理由を開示することで住民理解が深まる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、住民通報システムは誤情報・過剰報告のリスクを伴い、現地確認業務が集中して職員の負担が急増する。現地確認の要否を判別する一次スクリーニング基準を運用開始前に整備し、誤報が一定件数を越えた場合の通報機能の一時停止ルールも設ける。社会環境管理の観点では、健全度区分や修繕予定の公開は、特定地区のインフラが劣っているという印象を与え住民の不安に影響しうる。公開する情報の粒度（路線・地区単位の集約表示など）について住民代表・議会との合意形成を先行させ、段階的に公開範囲を広げる手順を定めることが重要である。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

センサとデジタルツインによる橋梁の常時モニタリングと予防保全の自律化

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、ひずみ・振動・傾斜を計測するセンサと LPWA の低廉化により、主要橋梁にセンサを常時設置して挙動データをリアルタイム取得することが現実的になる。これらと既存の点検診断 DB・AI 画像診断履歴・交通量データを統合してデジタルツインを構築する。要措置段階に近づいた橋梁を自動検知して修繕発注時期を提案し、異常時にはアラートを通知する。

期待できる効果: 「定期点検→担当者判断→計画的発注」というバッチ型から、センサ常時監視による「予兆検知→優先度の自動更新→修繕発注」へと管理モデルが転換する。点検の合間に進む損傷や挙動変化を早期に捉え、突発的な通行止めを抑制し、緊急修繕の割増コストを削減して予防保全による LCC 最小化を徹底できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、センサデータやデジタルツインを運用・判断できる技術者の確保・育成が最大の障壁である。地方自治体では技術職員の採用難・高齢化が深刻で、構造工学とデータ分析の双方に通じた人材育成には時間と投資を要する。外部委託に過度に依存すれば判断根拠を検証できず技術的自律性が失われる（社会環境管理：管理責任の空洞化）。克服策として広域連携や大学連携による職員育成を進める。経済性管理の観点では、センサ設置・長期運用の初期投資が大きい。通行止め回避による社会的損失の抑制額と対比した便益を長期 LCC で示し、主要橋梁から段階的に広げる。

B 案: 公共施設等総合管理計画（施設更新・集約・複合化の管理）（前提条件）

道路・橋梁ではなく、庁舎・学校・公民館などの建築系公共施設の更新・集約・複合化の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを公共施設等総合管理計画で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○市 建設部 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画推進事業
- **規模:** 公共建築物約 400 施設・延床面積約 70 万平方メートル、今後 40 年の更新費試算は年平均で財政負担が現状を大きく上回る見通し、公共施設マネジメント課職員 12 名
- **業務領域:** 施設の劣化状況調査、施設台帳の整備、個別施設計画の策定、施設の集約・複合化・更新の検討、関係課・住民との調整
- **立場:** 公共施設マネジメント課 計画係長（施設台帳の管理、個別施設計画の策定、施設再編の検討、財政部門・関係課・住民との調整を統括）
- **前提条件:** 公共施設等総合管理計画は策定済み。施設台帳は表計算ソフトで管理し、建築年・延床面積・構造は記録しているが、劣化状況や利用状況のデータとは連動していない。劣化状況調査は施設ごとに個別実施し、報告書で保管。施設の利用実績データは所管課ごとに別管理

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇市 建設部 公共施設マネジメント課 計画係は、市が保有する公共建築物（約 400 施設・延床面積約 70 万平方メートル）を対象に、公共施設等総合管理計画とこれに基づく個別施設計画の策定、施設の劣化状況調査、施設の集約・複合化・更新の検討、財政部門・関係課・住民との調整を一元的に所管している。公共施設マネジメント課の職員は 12 名である。私は計画係長として、施設台帳の管理、個別施設計画の策定、施設再編の検討、関係者調整を統括する立場にある。本事業の目的は、人口減少と厳しい財政制約のもとで、老朽化した公共施設の更新費用の集中を避けつつ、施設の集約・複合化・長寿命化によって総量を適正化し、住民に必要なサービスの水準を維持しながら、施設の安全性と財政の持続可能性を両立させることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、公共施設等総合管理計画と個別施設計画（施設ごとの方針＝維持・長寿命化・集約・複合化・廃止）、施設台帳（建築年・延床面積・構造・用途）、劣化状況調査の報告書、施設の更新費用の長期試算資料、施設再編に関する住民説明資料である。これらは議会・住民への説明と合意形成の基礎資料となるほか、施設更新・改修に係る国の交付金の申請根拠書類としても機能する。安全に利用でき、かつ財政的に持続可能な公共施設サービスの提供そのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 施設台帳（建築年・延床面積・構造・用途）、劣化状況調査による部位ごとの劣化度評価、施設の更新・改修・維持管理にかかる費用データ、施設ごとの利用実績（利用者数・稼働率）、耐震診断結果を収集している。施設の更新費用は、建築年と延床面積、標準的な更新単価から長期の財政負担を試算している。

現在の活用方法: 公共施設等総合管理計画では、施設台帳と更新費用の長期試算をもとに、施設総量の縮減目標や更新費の見通しを示している。個別施設計画の方針（維持・長寿命化・集約・複合化・廃止）は、劣化状況調査・耐震診断結果・利用実績を担当者が総合的に判断して設定している。劣化状況調査は施設ごとに個別実施し、報告書で保管している。利用実績データは所管課ごとに別管理されており、施設台帳とは連動していない。

留意点: 施設再編は住民の利用機会や地域コミュニティに直接影響するため、データの解釈にあたっては単純な稼働率の高低だけでなく、地域における施設の役割や代替手段の有無に留意している。劣化状況調査の評価は専門知識を要するため、委託業者の評価と行政側の確認の整合に留意している。更新費用の試算は、標準単価による概算であることを踏まえ、実際の改修・更新時の費用との乖離に注意している。

問題点・課題: 第一に、施設台帳・劣化状況・利用実績・コストのデータが所管課ごと・調査ごとに分断され連動していないため、施設ごとの状態とコストと利用を総合的に評価できず、集約・複合化・廃止の判断が担当者の経験に依存している（**経済性管理の課題**）。第二に、劣化状況調査の結果が蓄積されているにもかかわらず将来の劣化や更新時期を予測する仕組みがなく、更新需要の山を平準化する計画的な予防保全につながっていない（**経済性管理の課題**）。第三に、施設再編の判断根拠が住民に分かりやすく示されておらず、なぜこの施設を統廃合するのかというデータの裏付けが伝わらないため、住民の合意形成が難航し再編が進みにくい（**社会環境管理の課題**）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：施設台帳・劣化状況・コスト・利用実績の GIS 統合と老朽度・利用度の可視化

利活用可能なデータと方法: 表計算ソフトで個別管理している施設台帳（建築年・延床面積・構造・用途）に、劣化状況調査の結果、維持管理・更新コスト、利用実績（利用者数・稼働率）、耐震診断結果を紐付けて統合し、GIS 上で一元管理する DB を構築する。施設ごとに老朽度・コスト・利用度を指標化して地区別に地図上で可視化し、集約・複合化・長寿命化・廃止の方針判断と個別施設計画に活用する。

期待できる効果: 老朽度・コスト・利用度を一体で把握することで、経験に依存していた施設再編の判断にデータの裏付けが加わり、優先的に対応すべき施設を客観的に選定できる。地区単位の可視化で近接施設の集約・複合化の余地を見だしやすくなり、施設総量の縮減と更新費の抑制に直結する。地図上で示せば議会・住民への説得力も高まる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、各課に分散したデータの収集・整理と GIS の構築・保守に相応の工数と費用がかかる一方、効果は将来の更新費抑制という形で長期に現れ定量化しにくい。更新費の平準化や維持費削減といった指標で費用対効果を試算する必要がある。**情報管理**の観点では、劣化状況・耐震性・利用実績を統合した DB は安全性に関わる情報や利用者の動向を含むため、内部活用と対外公表の範囲を明確に区分する必要がある。アクセス権限と外部委託時の守秘義務を定めた情報管理ルールを整え、不適切な開示を防がなければならない。

方法2：利用実績データの分析に基づく施設再編シナリオの検討と住民との合意形成支援

利活用可能なデータと方法: 施設ごとの利用実績データ（利用者数・稼働率・利用者の居住地区・時間帯別利用）を分析し、近接施設の利用の重なりや稼働率の低い施設・時間帯を把握する。これをもとに集約・複合化・運営時間の見直しといった複数の再編シナリオを作成し、各シナリオが住民の利用機会・更新費に与える影響をデータで示す。住民説明会では現状維持の場合の財政負担と各シナリオの効果を可視化して合意形成を支援する。

期待できる効果: 影響をデータで示すことで建設的な議論が可能になり、住民が施設総量適正化の必要性を理解しやすくなる。複数の代替案の提示で、利用機会への影響を抑えつつ更新費を抑制する折り合い点を見だしやすくなり、再編の停滞を避けられる。結果として安全性と財政の持続可能性を両立できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、稼働率という数字だけが独り歩きすると、地域コミュニティの拠点や災害時の避難所といった数値に表れにくい役割を捨象し、特定地区の住民に不公平感を与えるリスクがある。データは判断材料の一つと位置づけ、施設の役割や代替手段の有無もあわせて評価する必要がある。人的資源管理の観点では、分析や再編シナリオ作成を担える職員が不足しており、外部委託に頼りすぎると再編の根拠を行政が自ら説明できなくなる。分析の考え方を職員が理解できるよう研修の機会を設け、自律性を保つ必要がある。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

BIM と施設センサデータを統合した更新設計と維持管理の最適化

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、公共建築物の設計・改修で BIM（建物情報モデル）の活用が一般的になり、あわせて電力・空調・人流を計測する施設センサが低コストで普及すると考えられる。施設の更新・改修設計を BIM で行い、構造・設備・部材の属性情報を一体で管理するとともに、運用中のセンサデータ（エネルギー使用量・設備の稼働状況・実際の利用人数）を BIM モデルに統合する。これにより、施設ごとの実際の劣化進行・エネルギー効率・利用状況を一元的に把握し、更新・改修の設計、設備の保全計画、施設再編の判断に活用する。

期待できる効果: 設計段階の BIM データが竣工後の維持管理台帳としてそのまま引き継がれることで、改修や設備更新の設計効率が高まり、施設のライフサイクルコストを抑制できる。センサで把握した実際のエネルギー使用や利用状況を設計・運用に反映することで、過大な設備の見直しや運用改善による維持費の削減が可能になる。実利用データを施設再編の判断に組み込むことで、これまで概算に頼っていた更新需要の見通しの精度が高まり、財政負担の平準化を計画的に進められる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、BIM モデルを審査・活用し、センサデータを読み解いて施設の保全・再編判断に結びつけられる職員の確保・育成が最大の障壁である。地方自治体では技術職員が限られ、設計コンサルや設備事業者への依存が強まると、発注者として更新設計や保全計画の妥当性を自ら検証できなくなるおそれがある。近隣自治体との共同研修や、当初は委託先と協働してデータを扱うトレーニング期間を設けて、判断の自律性を確保する必要がある。情報管理の観点では、施設に人流や利用状況を把握するセンサを設置する場合、利用者の動向に関わる情報を扱うことになるため、取得するデータの範囲・保存期間・利用目的を明確にし、個人情報保護に配慮した情報管理方針を定める必要がある。施設の構造や設備の詳細を含む BIM データは施設の安全性に関わる情報でもあり、アクセス権限と保管の管理ルールを整えることが求められる。